얼굴형 분류 성능평가 요약

당화응 ⑤ 모델·데이터·평가 · 2026-09-22 (v2) · 공개 얼굴형 데이터(해외 연예인 사진, 서양·동양 혼합)

1. 최초 정답률 — 기존 앱 규칙 22.2%

- 앱에 있던 규칙(`estimateFaceShape`)은 얼굴 점 4쌍으로 비율 3개(길이/폭, 턱/얼굴 폭, 이마/얼굴 폭)를 재고 정해진 기준값으로 얼굴형을 나눈다.
- 시험 사진 998장 중 **865장을 각진형**으로 판정했고 **긴형은 한 번도** 나오지 않았다. 5개 중 찍는 수준(20%)이다.
- 원인: 얼굴 점 맨 위가 머리선이 아니라 이마 중간이라 얼굴 길이가 짧게 재지고, 기준값이 점 위치와 맞지 않았다.

2. 데이터 누수 발견과 정리 — CNN 80.8%는 과대평가된 숫자였다

- 1차 평가(v1)에서 CNN은 80.8%였다. 그런데 시험 사진(흑백·얼굴만 잘림)이 **학습 사진(컬러 원본)을 가공한 복사본**이었다. 이렇게 시험 데이터가 학습에 새어 들어간 상황을 **데이터 누수**라고 한다. 가장 비슷한 학습 사진의 라벨만 베껴도 76.5%가 맞았다.
- 정리: 흑백 복사본을 모두 빼고 컬러 원본만 사용 → 같은 사진을 묶음으로 이어(이미지 특징 유사도·얼굴 점 거리) **학습·검증·시험을 묶음 단위로 분리** → 같은 사진인데 라벨이 다른 107장 제외.
- 결과: 학습 4,727장 · 시험 643장(얼굴형별 약 129장). 라벨 베끼기 76.5% → 56.6%, 거의 같은 사진 쌍 0쌍.
- 앱 촬영과 비슷하게 **컬러 + 머리 위·어깨까지 여백** 버전과 **얼굴 확대** 버전을 함께 만들었다. 아래 숫자는 모두 정리한 데이터 기준이다.

3. 성능평가한 방법·모델 (정리한 데이터, 여백 버전 시험 643장)

#	방법	사용 모델	정답률
①	기존 앱 규칙	MediaPipe 얼굴 점 + 고정 기준값	22.2%*
②	얼굴 점 + 로지스틱 회귀	MediaPipe 얼굴 점 (윤곽 36점 / 전체 478점)	64.2 / 72.2%
③	CNN 파인튜닝	EfficientNet-B0 (사진 픽셀을 직접 봄)	71.7%
④	얼굴 점 + MLP	MediaPipe 얼굴 점 478개 → 3층 신경망	79.8%
⑤	**얼굴 점 + 머리선 점 + MLP ✔ 최종**	**얼굴 점 478개 + 머리선 점 10개(MediaPipe 머리카락 분할) → 3층 신경망**	**81.5%**

*①은 v1 시험 사진 998장 기준. ④⑤는 5번 반복 학습의 평균(⑤ ±0.6%p), 5번 모두 ⑤가 ④보다 높았다. MLP = 다층 퍼셉트론(Dense 층을 쌓은 신경망). 모델 출처: MediaPipe(Google, Apache-2.0), EfficientNet-B0(Hugging Face timm, Apache-2.0).

4. 진행 방식과 차이점

방식	어떻게 판단하나	결과 / 차이
얼굴 점 + 로지스틱 회귀	점 좌표에 가중치를 곱해 더하는 가장 단순한 모델	72.2%. 좌표와 얼굴형의 관계가 단순하지 않아 한계
CNN	사진 픽셀을 작은 창으로 훑어 윤곽을 스스로 찾음	71.7%. 앞머리에 강함(앞머리 있음 71.5%)
얼굴 점 + MLP	얼굴 점 478개(x·y·z 좌표 1,434개)를 펼쳐 3층 신경망에 넣음	79.8%. 앞머리가 이마를 덮으면 크게 떨어짐(82.9 → 68.2%)
+ 머리선 점	얼굴 피부가 끝나는 선에 점 10개를 더해 이마 윗부분 정보 추가	81.5%. 계란형 +3.8%p, 둥근형 +5.7%p

함께 시험했지만 효과가 없었던 것: 점 줄이기(윤곽·턱 점만 78.2%), 사람이 정한 얼굴형 숫자만(65.7%), 좌우 반전·회전 증강, 층 넓히기, 눈썹 위 정해진 높이의 이마 폭(78.7%, 머리카락에 가려 못 잰 경우가 많음). 설정 고르기는 검증 사진으로만 하고 시험 사진은 마지막에 한 번만 채점했다.

5. 최종 선정 이유 — 얼굴 점 + 머리선 점 + MLP

- **정답률이 가장 높다**: 81.5%로 CNN(71.7%)보다 약 10%p 높다.
- **가볍고 앱과 잘 맞는다**: 파라미터 약 40만 개로 CNN의 1/10. 앱이 이미 가이드용으로 뽑는 얼굴 점을 그대로 쓴다.
- **약점은 촬영 기준으로 막는다**: 앞머리에 약하므로 팀 촬영 기준을 **"앞머리를 넘겨 이마를 드러내고 촬영"**으로 바꿨다. 이 조건(앞머리 없음)에서 **82.9%**.

6. 카테고리와 얼굴형별 정답률

얼굴형 **5개** 카테고리, 전체 정답률 **81.5%** (5번 평균).

각진형	긴형	둥근형	역삼각형	계란형
84.2%	83.9%	81.2%	80.2%	**78.0%**

7. 어려웠던 얼굴형

- **계란형 (78.0%)**: 가장 어렵다. 역삼각형(턱이 더 좁음)·둥근형(볼이 더 넓음)·긴형(더 길) 모두와 경계가 붙은 '가운데' 얼굴형이라 사방으로 헷갈린다.
- 가장 많이 헷갈린 쌍은 **계란형↔역삼각형**(평균 25.4장). 오답 사진을 보면 같은 사람의 다른 사진을 일관되게 역삼각형으로 판정했다. 라벨 자체가 애매한 경우가 섞여 있을 수 있어 확인이 필요하다.
- 가장 잘 맞힌 것은 각진형(84.2%)이다.

한계와 다음 단계

- 숫자는 **사진 1장 기준**이다. 실전에서는 정면을 여러 장 찍어 확률을 평균 내는 방식(소프트 보팅)으로 보완할 예정 — 효과는 팀원 6명 실제 앱 테스트로 측정한다.
- 공개 데이터의 라벨 근거가 불명확하고, 같은 연예인의 **다른 사진**까지 완전히 분리하지는 못했다. 한국인 정확도는 AI Hub 한국인 얼굴(K-FACE) 승인 후 확인한다.
- 앱에 넣으려면 머리카락 분할 모델(16MB)도 함께 돌아야 한다. 폰 속도는 아직 재지 않았다.